

《计算机组成原理》第3次测验试卷

学号_____ 姓名_____ 成绩_____

1、判断题（8*1分）

- 1) 指令中的操作数类型，须通过操作码显式或隐式表示。（ ）
- 2) 存储器按字节编址的32位CPU中，单字长指令的长度为8位。（ ）
- 3) 与RISC相比，CISC的寻址方式较多、寄存器数量较少。（ ）
- 4) MDR及IR均为程序不可见的CPU专用寄存器。（ ）
- 5) 异常及中断处理过程中，仅事件的检测及响应是由硬件实现的。（ ）
- 6) 单周期CPU的数据通路可采用总线结构。（ ）
- 7) 数据通路会使用时序信号形成电路产生的节拍信号。（ ）
- 8) μ OP控制信号形成电路的输出不包括中断机构所需的 μ OP控制信号。（ ）

2、填空题（12*1分）

- 1) 某计算机的存储器按字节编址，数据在存储器中采用大端、边界对齐方式存放，若机器数12345678H的某字节存放在2007H号存储单元中，则该机器数的数据地址是_____，其56H存放在_____号存储单元中。
- 2) CPU的工作流程常用循环的操作序列表示，其中_____操作对所有指令是通用的，_____操作可能会缺省，PC增量操作常放在_____阶段完成。
- 3) μ OP的源数据及结果须放在_____中，同步控制方式时需_____组 μ OPCmd。
- 4) 硬布线控制器中，时序信号形成电路产生的时序信号有_____级时序， μ OP控制信号形成电路通过_____电路实现。
- 5) 响应异常/中断事件时，需保存断点及_____，中断的断点为_____指令地址，非向量中断方式的事件类型识别通过_____实现。

- 3、（10分）某CPU的存储器按字节编址，有一个基址寄存器和一个变址寄存器（分别记为RB和RI），指令系统的指令格式如下图所示。其中，OP1=1000、1001分别表示加法、减法操作；OP2=000001、000100、000101、001000分别表示赋值、加法、取数、存数操作；Imme用补码表示，存储器操作数采用基址寻址方式。设(RB)=2200H、(RI)=3300H。

	4位	2位	2位
格式1	OP1	RS	RT

格式2	OP2	RT	Imme
-----	-----	----	------

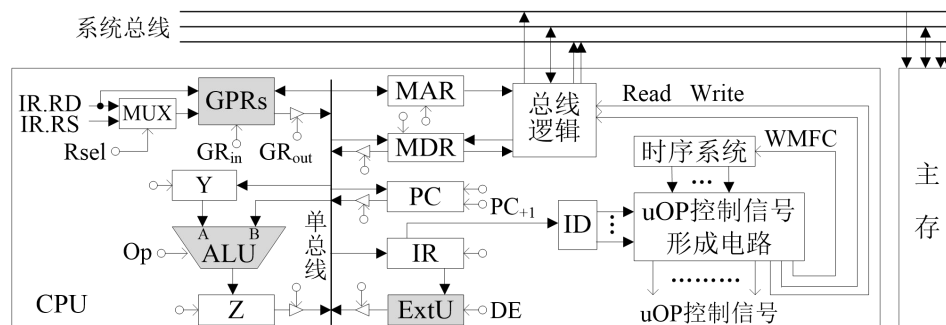
说明：OP1和OP2为操作码，RS和RT为通用寄存器编号，Imme为立即数或形式地址，oper表示操作类型，EA表示有效地址

格式1功能： $RT \leftarrow (RT) \text{ oper } (RS)$

格式2功能： $RT \leftarrow \text{Imme}$ 或 $RT \leftarrow (RT) \text{ oper Imme}$ 或 $RT \leftarrow M[EA]$ 或 $M[EA] \leftarrow (RT)$

- (1) 该指令系统中，数据寻址方式除寄存器寻址方式外，还包含哪几种？
- (2) 某指令字为1150H，写出该指令的功能。
- (3) 若变量x在存储器中的地址为2240H，写出 $x = x - 4$ 的指令序列（二/十六进制）。

4、(10 分) 某 16 位 CPU 的数据通路采用单总线结构，如下图所示。Op=00、01、10、11 时 ALU 实现加法、减法、加一、减一运算；DE=0、1 时 ExtU 实现零扩展、符号扩展功能；PC₊₁ 有效时 PC 实现+1 计数功能；GPRs 可同时进行读、写操作，读地址选择信号 Rsel=1 时选中 IR.RS (即 IR 中 RS 字段)；未标出寄存器 (记为 x) 的输入、输出控制信号用 x_{in} 及 x_{out} 表示。μOP 定时采用联合控制方式 (控制信号为 WMFC)。



- (1) ExtU 的输出引脚为多少位？设置 Y 的原因是什么？
- (2) 若 IR 的宽度为 16 位，则多字长指令的取指令操作如何实现？
- (3) 单字长指令 $RD \leftarrow M[(RS) + Imme]$ 中，源操作数为基址寻址方式，写出该指令执行阶段的 μOPCmd 序列。(写 μOP 序列亦可，但得不到满分)

参考答案（共 40 分）

1、

1) √ 2) × 3) √ 4) √ 5) √ 6) × 7) × 8) √

2、

- 1) 2004H, 2006H
- 2) 取指令、异常/中断响应（或中断响应），取指令
- 3) 时序逻辑部件（或状态部件、或寄存器或存储器），2 个（或多个[>1 个就正确]）
- 4) 多（或 2），组合逻辑电路
- 5) PSW（或程序状态或 PSR），下条，软件（或中断处理程序）

3、 1) 立即寻址、基址寻址

2) 指令功能为 $R1 \leftarrow (R1) + 50H$

3) 序列 1 功能: $R1 \leftarrow M[2240H]$ 、 $R2 \leftarrow 4$ 、 $R1 \leftarrow (R1) - (R2)$ 、 $M[2240H] \leftarrow (R1)$

指令: 000101 01 01000000、000001 10 00000100、1001 10 01、001000 01 01000000
即 1540H、0604H、99H、2140H,

序列 2 功能: $R1 \leftarrow M[2240H]$ 、 $R1 \leftarrow (R1) + (-4)$ 、 $M[2240H] \leftarrow (R1)$

指令: 000101 01 01000000、000100 01 11111100、001000 01 01000000,
即 1540H、11FCH、2140H

4、 1) ExtU 的输出引脚为 16 位,

防止 ALU 入端信号冲突（或类似答案）

2) 取指令阶段仅取首个字，执行阶段取其余字（用作地址码）

3) μ OPCmd 序列为:

t4: Rsel、 Y_{in}	; $Y \leftarrow (RS)$
t5: $ExtU_{out}$ 、DE、Op=00、 Z_{in}	; $Z \leftarrow (Y) + ExtU$
t6: Z_{out} 、 MAR_{in}	; $MAR \leftarrow (Z)$
t7: Read、WMFC	; $MDR \leftarrow M[(MAR)]$
t8: MDR_{out} 、 GR_{in} 、End	; $RD \leftarrow (MDR)$